以下四个选择中只有一个是正确的，请将正确的填在括号内

1. “热”在热物理学中有两个意思，其一是温度升高的现象；其二是热量的简称。以下有一条不正确的说法，请挑出来（ ）

(A) 功变热；(B) 物体内部大量分子无规运动越剧烈，物体也越热；

(C) 一定热量的产生或消失，总伴随着其他形式的能量；

(D) 温度较高的物体，意味着它具有较高的热量。

2. 热力学第零定律简述为“和第三个物体分别处于热平衡的两个物体，它们之间也互为热平衡”。该定律亦是测量温度的理论依据，违背了它，便测不准温度。以下四个表述中有一个是正确的，请挑出（ ）

(A) 两个喜欢同一个女生的男生；也会互相喜欢；

(B) 水和酒精可以互熔，汽油和酒精也可以互熔，则水和汽油也互熔；

(C) 热力学第零定律没有被人们认真予以接受，其原因是人们把物质系统的热平衡看作热力学其他三个定律的前提条件；

(D) 无论被测物体的质量多大，用温度计总是可以精确定出待测物体的温度。

3. 可以测量任意高温度的温度计是（ ）

(A) 光测温度计；(B) 蒸气压温度计；(C) 磁温度计；(D) 气体温度计。

4. 在系统和环境都没有任何变化的情况下，可以使系统从终态回复到始态的过程，叫做可逆过程。判断以下四个过程中，哪一个更接近于可逆过程？（ ）

(A) 房间内一杯水蒸发为气体；

(B) 在等温等压下，混合 N_2 和 O_2；

(C) 恒温下将水倾入大量的溶液中，但溶液浓度未变；

(D) 水在冰点时变成同温、同压的冰。

5. 夏天，在用绝热材料制成的房间内，门窗紧闭，室内放置一个冰箱，并接好电源。如果选择不同的组合作为系统，那么以下对热量、做功和系统内能变化情况描述的不正确的是（ ）

(A) 选择冰箱和电源为体系，则体系与外界仅有热量交换；

(B) 选择冰箱和房间为体系，则体系与外界相互作用仅有功；

(C) 选择房间为体系，则体系与外界有热量交换和功相互作用；

(D) 选择冰箱、电源和房间为体系，则体系无热量和功发生。

6. 给一个系统加热的效果并不能用升高其温度来概括，以下四个表述中有一个是不正确的，它是（ ）

(A) 等压加热系统，使其自由能增加；

(B) 等温加热未加剧系统内部分子的热运动，因为系统吸收的热量都对外做功了；

(C) 等容加热增加了系统的内能；

(D) 等压且等温加热系统，发生相变。

7. 冰在摄氏零到4度之间具有特殊行为，你认为以下哪个关系式可以描写它？(　)

(A)$\left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_T = 0$；(B)$\left(\frac{\partial S}{\partial V}\right)_p < 0$；(C)$\left(\frac{\partial T}{\partial S}\right)_p = 0$；(D)$\left(\frac{\partial S}{\partial V}\right)_T = 0$。

8. 在相同温度和压强下，用氢气和氧气从四种不同的途径生产水，即 (1) 氢气在氧气中燃烧；(2) 爆鸣；(3) 氢氧热爆炸；(4) 氢氧燃料电池。请问这四种变化途径的热量、内能和焓的值是否相同？(　)

(A) 三个量均相同；

(B) 三个量均不一样；

(C) 热量不同，而内能和焓相同；

(D) 内能相同，热量和焓不一样。

9. 在以下的四个过程中，仅有一个系统的焓不变，它是 (　)

(A) 范德瓦尔斯气体等温自由膨胀；

(B) 理想气体的焦耳 - 汤姆逊实验；

(C) 常温常压下，水结成冰；

(D) 氢气和氧气在绝热钢瓶中爆鸣生成水。

10. 关于焓 $H = U + pV$、自由能 $F = U - TS$ 和吉布斯函数 $G = U - TS + pV$，以下的四个叙述中有一个是不恰当的，请挑出 (　)

(A) 具有能量单位，同样遵守能量守恒定律；

(B) 三个实际上不存在，是热力学函数的特定数学组合；

(C) 对封闭系统处于热力学平衡时，定义式均可使用，没有额外的限制；

(D) 用它们的始终态的差来计算一些等值过程的热量或功，有一定的限制条件。

11. 以下关于热力学过程叙述，正确的是 (　)

(A) 如果系统既可以沿正方向进行，也能沿逆方向进行，那么其所经历的过程就是一个可逆过程；

(B) 系统进行一不可逆过程必然导致熵的增加；

(C) 工作于两个相同热源之间的一切热机，以可逆卡诺热机的效率为最大；

(D) 在液气二相共存和转变的过程中，如果等温压缩系统，则压强随之变大.

12. 以下关于不可逆过程本身及性质的叙述，有一条不正确，它是 (　)

(A) 气体向真空膨胀；

(B) 热量从高温物体传入低温物体；

(C) 浓度不等的溶液混合均匀；

(D) 系统做功的绝对值最大。

13. 热力学第二定律有许多等价的表述，以下有一条并不妥当，请挑出 (　)

(A) 任何体系，若是不受外界影响，体系总是单向地趋于平衡状态;

(B) 一切涉及热现象的宏观过程都是不可逆的；

(C) 第二类永动机是不可能造成的;

(D) 从单一热源吸收的热量全部转变为功是不可能的。

14. 绝热自由膨胀不是一个 (　)

(A) 等内能过程；(B) 熵增加过程；(C) 可逆过程；(D) 确定理想气体的内能仅是温度的函数的实验.

15. 关于焦耳－汤姆孙多孔塞节流实验不正确的表述是 (　)

(A) 理想气体经节流后内能不变；

(B) 等焓过程；

(C) 任何气体经过节流后的温度不会升高；

(D) 节流后气体的压强小于节流前的。

16. 以下对熵性质做了总结，其中不正确的说法是 (　)

(A) 生命赖负熵为生；

(B) 系统内部的不可逆变化所引起的熵增加，称为熵产生；

(C) 孤立系统熵增加，自发地由非平衡态趋向平衡态；

(D) 如系统从平衡态 A 经一个不可逆过程到达平衡态 B，若改用其他过程来计算熵差 $S_B - S_A$，就不能正确反映 A 和 B 两态的熵变.

17. 关于热力学第三定律，以下与之无关或不正确的表述是 (　)

(A) 该定律在经典意义上亦成立；

(B) 绝对零度不可以被到达；

(C) 随着温度趋于零，$\Delta H - \Delta S$ 快于线性地趋近零；

(D) 存在绝对熵。

18. 一理想气体起初被限制在体积为 V 的绝热容器的 $\frac{1}{2}V$ 体积内，容器的剩余部分是真空。当隔板抽掉后，气体膨胀而充满整个容器. 如果气体的初始温度为 T，则它最终的温度为 (　)

(A) $0.5T$；(B) T；(C) $2T$；(D) 不能确定。

19. 由双原子分子组成的理想气体（定容热容量为 $\frac{5}{2}\nu R$），其在等温膨胀两倍体积的情况下，系统对外做功与从外界吸收的热量之比 $\frac{A}{Q}$ 为 (　)

(A) 1；(B) $\frac{1}{2}$；(C) $\frac{2}{5}$；(D) $\frac{2}{7}$。

20. 若上题的过程改为等压膨胀，则结果为 (　)

(A) 1；(B) $\frac{1}{2}$；(C) $\frac{2}{5}$；(D) $\frac{2}{7}$。

21. 若 1 mol 理想气体经历了体积从 V 到 $2V$ 的绝热自由膨胀过程，则 (　)

(A) 系统熵变为 0，整个体系熵变为 $-R\ln 2$；

(B) 系统熵变为 0，整个体系熵变为 0；

(C) 系统熵变为 $R\ln 2$，整个体系熵变为 $R\ln 2$；

(D) 系统熵变为 $R\ln 2$，整个体系熵变为 0。

22. 某实际气体经历绝热自由膨胀过程，其温度和内能的变化为 (　)

(A) $\Delta U = 0$，$\Delta T = 0$；(B) $\Delta U = 0$，$\Delta T < 0$；(C) $\Delta U = 0$，$\Delta T > 0$；(D) $\Delta U > 0$，$\Delta T < 0$。

23. 理想气体经历了下列过程，其体积膨胀了 3 倍，其中有一个过程的熵变与其他三个不同，它是 (　)

(A) 绝热自由膨胀；(B) 可逆等温膨胀；(C) 可逆绝热膨胀；(D) 绝热节流膨胀。

24. 一个可逆卡诺热机，其工作物质为 1 mol 单原子分子理想气体。已知循环过程中等温膨胀开始时的温度为 $4T_0$、体积为 V_0；等温压缩开始时的温度为 T_0、体积为 $4V_0$，该循环过程的效率为 η_1、对外做功为 A_1。现设同样的热机，但以 1 mol 双原子分子理想气体为工作物质，循环过程与前相同，此时热机效率为 η_2、对外做功为 A_2。它们之间的关系是 (　)

(A) $\eta_1 = \eta_2$，$A_1 = A_2$；(B) $\eta_1 = \eta_2$，$A_1 > A_2$；(C) $\eta_1 < \eta_2$，$A_1 < A_2$；(D) $\eta_1 = \eta_2$，$A_1 < A_2$。

25. 关于定压膨胀系数 α、定容压强系数 β 和等温压缩系数 κ，不正确的表述是 (　)

(A) 理想气体的 $\alpha = \beta$；

(B) 理想气体的定压膨胀系数反比于温度；

(C) 对任何实际气体而言，有 $\alpha = \kappa\beta p$；

(D) κ 用在膨胀过程比较方便，而 β 用在冷却降压过程比较方便。

26. 以下关于物质热容量的正确表述是 (　)

(A) 热容量不可以为负值；

(B) 定容热容量与体积无关；

(C) 实验上定压热容量比定容热容量易于测量；

(D) 根据迈耶方程知道，定压热容量一定大于定容热容量。

27. 如下理想气体的哪一个量仅是温度的函数？(　)

(A) S；(B) F；(C) G；(D) H。

28. 用以下哪个判据可以确定系统到达了平衡态？(　)

(A) 熵极大或自由能极大或焓极大；

(B) 熵极大或自由能极小或焓极小；

(C) 熵极大或自由能极小或焓极大；

(D) 熵极小或自由能极小或焓极小。

29. 若选 S 和 V 为两个独立变量，则特性函数是 (　)

(A) U；(B) F；(C) H；(D) G。

30. 根据热力学第二定律，可以断定以下成立的表述是 (　)

(A) 自然界的一切自发过程都是不可逆的；

(B) 不可逆过程就是不能向相反过程进行的过程；

(C) 热量可以从高温物体传到低温物体，但不能从低温物体传到高温物体；

(D) 任何过程总是沿着熵增加的方向进行。

31. 在关于信息量和信息熵的讨论中，以下有一条是错误的，它是 (　)

(A) 信息量越大，就越有利于做出判断；

(B) 信息量越大表示可供选择的可能性越多，因而做出准确的判断就恰恰是越难的；

(C) 若信息熵越大，则信息的不确定度越大；

(D) 信息熵的减少意味着信息源提供的有效信息增加了。

32. 已知空腔辐射压强 p、能量密度 u 和温度之间存在着关系：$p=\frac{1}{n}u$，$u=aT^4$，其中 a 为一常量。试根据熵是一个态函数存在全微分的条件，确定 n 的值等于 (　)

(A) $n=1$；(B) $n=2$；(C) $n=3$；(D) $n=4$。

33. 对于一个热力学过程而言，以下不能运用的判据是 (　)

(A) 在定常能量和体积下，熵趋于增加；

(B) 熵判据仅适用于孤立系统；

(C) 在定常温度和体积下，自由能趋于降低；

(D) 在定常压强和体积下，吉布斯函数趋于降低。

34. 对磁制冷效应的不正确理解是 (　)

(A) 系统是一个顺磁物体；

(B) 可以产生 10^{-2}K 的低温；

(C) 绝热去磁；

(D) 如果外界磁场增加，则系统的熵增加。

35. 如果在 p-V 图上画出一条等温线，那么它的斜率不被允许的情况是 (　)

(A) 水平；(B) 负无穷大；(C) 正的；(D) 绝对值小于绝热线的。

36. 关于气液相变的临界点的不正确说法是 (　)

(A) 临界点是汽化线终点；

(B) 在临界点的汽化热为零；

(C) 在临界点液相向气相转换仍需要外界输送潜热；

(D) $p-V$ 图中等温线的拐点。

37. 如果在某一温度区间，范德瓦耳斯气体的定容热容量仅与温度有关，那么它的何量与体积无关？(　)

(A) 自由能；(B) 定容热容量；(C) 熵；(D) 内能。

38. 若理想气体经历等温压缩后，则对以下热力学函数增量的正确判断是 (　)

(A) $\Delta U = 0$，$\Delta S < 0$，$\Delta F > 0$；(B) $\Delta U = 0$，$\Delta S > 0$，$\Delta F > 0$；(C) $\Delta U = 0$，$\Delta S < 0$，$\Delta F < 0$；(D) $\Delta U = 0$，$\Delta S = 0$，$\Delta F = 0$。

39. 吉布斯相律定出了多元复相系的强度量个数，即$f = 2 + k - \phi$。以下关于该定律的运用或类比中有一个是错误的，请挑出来 (　)

(A)　水在三相点的$f = 0$；(B) 正常磁介质系统的$f = 2$；(C) 实验室能够生成二元5相系；(D) 多面体的面数=2+边数－顶点数。

40.　若用内能公式来解释蓄电池的工作原理，即以流过电池的电荷Z代替V，用E代替p，则有

$$\frac{\Delta U}{\Delta Z} = T\left(\frac{\partial E}{\partial T}\right)_Z - E$$

请问以下哪一种说法是错误的? (　)

(A) 右边第一项的意义是，当电池不工作时，它的电压随温度的变化；(B) 右边第二项代表电池在外电路上所做的功；(C) $\Delta U/\Delta Z$其实就是电池的电压；(D) 右边第一项亦即表示电池会发热。

41. 以下与二级相变不相关的现象和方程是 (　)

(A) 厄伦菲斯特方程；(B) 连续相变；(C) 对称性破缺; (D) 克拉珀龙方程。

42. 以下是对化学势性质的总结，其中有一条是错误的，请指出 (　)

(A) 向系统增加一个粒子所需的能量；

(B) 化学平衡的标志；

(C) 一个单位的吉布斯函数；

(D) 其是一个广延量，且是温度和压强的函数。

43. 如下是天气预报员说明天下雨的四种概率，请问哪一个预报所含的信息具有较大的比特? (　)

(A) 10%；(B) 50%；(C) 60%；(D) 80%。

44.　$\Delta S \geq 0$ 被誉为史上最伟大的十个方程之一，请问如下哪位科学家在平衡态热力学中提出了类似的不等式? (　)

(A) 开尔文；(B) 克劳修斯；(C) 卡诺；(D) 焦耳。

45. 玻耳兹曼被誉为物理学界的贝多芬，以下的重大成就中有一个与他无关，请指出(　)

(A) 能量均分定律；(B) 最大功原理；(C) 将热力学应用与热辐射，导出辐射定律；(D) 发展了分子运动论学说。

46. 热力学过程存在“时间之箭”的原因是 (　)

(A) 微观粒子的运动不再遵守牛顿定律；

(B) 全同粒子不可分辨性；

(C) 熵增加原理；

(D) 引入了概率性假设。

47. 相比较而言，你认为以下哪一个是经典热力学与统计物理最为成功的例子 (　)

(A) 由能量均分定理可以测量体系的自由度；(B) 双原子分子的热容量的计算；(C) 存在绝对熵；(D) 相变。

48. 驱赶麦克斯韦妖的办法是 (　)

(A) 引入吉布斯修正因子；

(B) 小精灵带进了负熵；

(C) 温度低的系统的能级应是分离的；

(D) 近独立近似不适用于实际气体。

49. “熵”一词的原意是 (　)

(A) 无序的量度；(B) 热量与温度之比；(C) 转变；(D) 不确定度。

50. 以下哪个关于热力学与统计物理的研究，获得的不是诺贝尔物理学奖，而是诺贝尔化学奖?(　)

(A) 1910 年范德瓦耳斯关于气体和液体的状态方程；

(B) 1926 年佩兰关于阿伏加德罗常数的测量；

(C) 1920 年能斯特建立了热力学第三定律；

(D) 2001 年 E. A. Cornell, C. E. Wieman 和 W. Ketterle 三人观察到玻色 - 爱因斯坦凝聚现象。

第 1 题：答案是 (D)。热量是一个过程量而不是一个状态量，可以讲在某一个过程中，两个物体间交换了多少热量，但不能说一个物体在某一态具有多少热量。

(A) 做功可以转换成热量散发，其是一个不可逆过程，即从单一热源吸取热量全部转化为功而无其他影响是不可能的；(B) 这里的“热”是温度升高的意思；(C) 它的含义反映了能量守恒与转化的第一定律。

第 2 题：答案是 (C)。至今仍沿用热力学具有三个基本定律的说法。

(A) 和 (B) 是错误的，因为一般来说，像热力学第零定律这种逻辑关系并不适用于其他情况。

(D) 如果被测物体的质量与温度计的质量可以比拟时，那么就不能忽视测量物体本身对温度的影响，而是需要通过热平衡计算被测物体的温度。下面详细讨论这一问题。

设有 A 和 B 两个物体，两者起初的温度分别为 T_A 和 T_B，如果 $T_A > T_B$，那么两者接触后就有热量由 A 流向 B，A 的温度就会降低，而 B 的温度就会升高，最后达

到平衡温度 T。达到热平衡时，A 和 B 之间的热交换量为 Q，则 A 流向 B 的热量为 $Q = m_A c_A(T_A - T)$，B 由 A 获得的热量为 $Q = m_B c_B(T - T_B)$。式中，m_A 和 m_B 分别为物体 A 和 B 的质量，c_A 和 c_B 分别为物体 A 和 B 的比热，T 为热平衡后物体的温度，有

$$T = \frac{m_A c_A T_A + m_B c_B T_B}{m_A c_A + m_B c_B}$$

由此可知，当 $m_A >> m_B$ 时，$T = T_A$。

第 3 题：答案是 (A)。当温度高于金点，光测高温计是唯一的测温方法。原理为测量高温物体所辐射的能量，辐射通量密度与温度的关系，即斯特藩－玻耳兹曼公式：$R = \sigma T^4$。

(B) 蒸气压温度计是一个测量低温的仪器。其原理是：一个化学纯的物质的饱和蒸气压与它的沸点有一定的关系。

(C) 磁温度计是测量 1K 以下的温度计，其原理是利用顺磁体的磁化率与温度的关系，也就是居里定律：$\chi = CT^{-1}$。

(D) 气体温度计毕竟依赖于气体的共性，对极低的温度（气体的液化点以下）和高温（1000^0C 是上限）就不适用。

第 4 题：答案是 (D)。

(A) 和 (C) 是自发过程，凡是自然界中的自发过程都是不可逆的，所以这两个过程是不可逆的。

(B) 凡是有功转化为热的过程也是不可逆的，将氮气和氧气混合，需要外界做功，两者发生化学反应生成 NO_2，但无法不借助外界或留给外界不可磨灭的影响，再使 NO_2 分解还原成氮气和氧气。

第 5 题：答案是 (C)。热量是系统与外界之间温度不同而传递的能量，系统内部因温差而交换的能量不能算热量；功分为体积功和非体积功，电功属于非体积功。如果系统的内能发生了变化，那么系统与外界的相互作用非热即功。在三者之中，没有被选为体系的对象就是外界。

第 6 题：答案是 (A)。按照热力学第一定律$dQ = dU + pdV$，对于固定的压强，得到$dQ = d(U + pV) = dH$，这里 $H = U + pV$ 是系统焓的定义式。所以，等压加热系统，其焓增加。

第 7 题：答案是 (B)。这个偏导数可以转换成为

$$\left(\frac{\partial S}{\partial V}\right)_p = \frac{\left(\frac{\partial S}{\partial T}\right)_p}{\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_p} = \frac{\frac{1}{V}T\left(\frac{\partial S}{\partial T}\right)_p}{T\frac{1}{V}\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_p} = \frac{C_p}{TV\alpha} < 0$$

由于温度、体积和定压热容量均正，以上不等式意味着定压膨胀系统为负，具有这一性质的系统就是摄氏零到4度之间的冰。

(A) 代表了理想气体的一种特性；(C) 将等式右边的量做如下等价变换，

$$\left(\frac{\partial T}{\partial S}\right)_p = \frac{1}{\left(\frac{\partial S}{\partial T}\right)_p} = \frac{T}{T\left(\frac{\partial S}{\partial T}\right)_p} = \frac{T}{C_p} = 0 \quad \Rightarrow \quad C_p \to \infty$$

此即刻画了二相共存的情况，即$\Delta S \neq 0$而$\Delta T = 0$。

(D) 利用麦克斯韦关系，有

$$\left(\frac{\partial S}{\partial V}\right)_T = \left(\frac{\partial p}{\partial T}\right)_V = 0 \quad \Rightarrow \quad \beta = \frac{1}{p}\left(\frac{\partial p}{\partial T}\right)_V = 0$$

即定容压力系数等于零的系统。

第 8 题：答案是 (C)。因为内能和焓是状态函数，所以只要始终态相同，无论通过什么途径，其变化值一定相同；而热量是一个过程量，尽管始终态相同但不同的途径的热量产生或吸收是不一样的。

第 9 题：答案是 (B)，焦耳 – 汤姆逊实验是一个等焓过程。

(A) 范氏气体是一种实际气体，它的内能不仅与与温度有关，也依赖于体积，因此焓变化。

(C) 这是一个从液体变化到固态的相变，系统向外界释放潜热且体积减少，所以它的焓变化。

(D) 按照标准的参考表，在室温和标准大气压下，燃烧 1 mol的氢气所释放的热量就是这个反应的焓变，即 $\Delta H = 286$ kJ。

第 10 题：答案是 (A)。

(B) 表述的意思是：这三个宏观量并没有对应的微观起源，而是为了研究某些等值过程方便起见，例如用它们可以计算出可逆过程的功和热量，判断不可逆过程的允许进行方向。所谓特定的组合是指选定两个变量为因变量，对于单元单相系，热力学自由度（即可以独立变化的强度量）为 2，而热力学函数例如 H、F 和 G 均是两个变量的函数，有 $H = H(S,p)$、$F = F(T,V)$ 和 $G = G(T,p)$。

(C) 这三个量均是态函数，而只要系统处于热力学平衡态，即它的温度、压强和化学势均有唯一确定的量值，就可以定义在该态的热力学函数。

(D) 由这三个热力学函数的变化$dH = TdS + Vdp$，$dF = -SdT - pdV$ 和 $dG = -SdT + Vdp$ 就可以看出：在等压 $(dp = 0)$ 情况下，$Q_p = (TdS)_p = dH$，吸热使系统的焓增加；在等温 $(dT = 0)$ 情况下，$pdV = -dF$，系统对外做功使其自由能减小；而在等

温等压条件下，$dG = 0$，系统吉布斯函数达到极小。故定义的这三个量在一定的限制条件下，才能发挥作用。

第 11 题：答案是 (C)，卡诺定理。

(A) 对一个可逆过程而言，系统仅具备这样的特征还不够，还要求外界也同时具有这种性质。

(B) 熵增加原理是对孤立系统而言的。

(D) 在二相共存状态下，不同的温度对应于不同的饱和蒸气压，后者不随系统的比容减少而变化。

第 12 题：答案是 (D)。可逆过程的变化是一个无限缓慢的准静态过程，系统与外界之间相对运动可忽略，也就无摩擦了。所以，若系统可资利用的能量一定时，则系统经历一个可逆过程，对外做有用的功为最大。其实，这就是自由能表述的最大功原理。

(A)、(B) 和 (C) 均为不可逆过程。在没有外界影响下，任何自发变化的逆过程是不能自动进行的。当然，借助于外力的系统可以恢复原状，但会给外界留下不可磨灭的影响。这不符合可逆过程的本义。

第 13 题：答案是 (D)，缺少了无其他影响的条件。其他三条是热力学第二定律的等价表述。

第 14 题：答案是 (C)，其说绝热过程是一个可逆过程，这当然错了。

(A) 过程首先是绝热的，又因为是自由膨胀过程，系统不受压强作用，所以体积功等于零。按照热力学第一定律知，无热量和功的系统，其内能是不变的，即等内能。

(B) 题设自由情况即压强 $p = 0$，该封闭系统又与外界绝热，所以其是一个孤立系统。系统体积发生膨胀系内部自发过程引起的，将有熵产生。按照孤立系统熵增加原理，我们设计一个等温过程将系统的初态（体积为 V_1）和末态（体积为 V_2）联系起来，从而计算熵差，有

$$\Delta S = \int_{V_1}^{V_2} \frac{\nu RT}{VT} dV = \nu R \ln\left(\frac{V_2}{V_1}\right)$$

(D) 历史上，盖吕萨克－焦耳实验就是理想气体（当时用的是空气）绝热向真空自由膨胀验证了：$(\partial U/\partial V)_T = 0$，进而得出结论：理想气体的内能仅与温度有关。

第 15 题：答案是 (C)。该实验能够降低实际气体的温度，要求节流前的压强大于节流后的，这样气体便可以通过多孔塞；若实验测得焦耳 - 汤姆孙系数:

$$\mu = \left(\frac{\partial T}{\partial p}\right)_H > 0$$

则表明被节流的气体的温度降低了。

(A) 焓的定义为 $H = U + pV$，因为理想气体的内能仅与温度有关，又根据理想气体物态方程知 $pV = \nu RT$，所以理想气体的等焓过程意味着内能亦不变。

(B) 任何气体节流前和节流后的焓不变。

(C) 不一定，对于小的压强差 $\Delta p = p_f - p_i$，可以证明节流后与节流前的温差为

$$\Delta T = \frac{V}{C_p}(T\alpha - 1)\Delta p$$

式中，α 是定压膨胀系数。如果 $T\alpha < 1$，又由于 $\Delta p < 0$，那么就有 $\Delta T > 0$ 的结果。

第 16 题：答案是 (D)，因为熵是态函数，所以两态的熵差与过程无关。

(A) 这个论点是薛定谔在 1943 年发表的《生命是什么?》的小册中，探讨物理学规律在生命科学中的作用时提出的。他从熵变的观点分析了生命有机体的生长与死亡，指出“生命赖负熵为生”，他写道：一个生命有机体，在不断地增加它的熵—你或者可以说是在增加正熵—并趋于接近最大值的熵的危险状态，那就是死亡. 要摆脱死亡，就是要活着，唯一的办法就是从环境里不断地汲取负熵，我们马上就会明白负熵是十分积极的东西，有机体就是赖负熵为生的。

(B) 对于任何不可逆过程，既有外部熵流入系统，也有内部熵产生，导致系统的熵增加。

(C) 从非平衡态出发的孤立系统通过自发过程，趋于熵极大即达到平衡态。

第 17 题：答案是 (A)。热力学第三定律是在量子意义下成立的，后三个是这一定律的等价表述。

第 18 题：答案是 (B)。这是一个绝热自由膨胀过程，因此也就是一个等内内能过程，而理想气体的内能仅与温度有关，内能不变则温度不变。

解本问题容易用到 $V_1/T_1 = V_2/T_2$，而错答成 (A)，即热胀冷缩。但是，刚才的等式仅适用于定压的准静态过程，而理想气体向真空膨胀不是一个准静态过程，不能用它来求系统的末态温度。

第 19 题：答案是 (A)。这个题目不需详细计算，而根据理想气体内能的性质就能判断。因为温度不变则 $\Delta U = 0$，所以系统吸热全部对外做功，$A = Q$。

第 20 题：答案是 D。计算如下：

$$\frac{A}{Q} = \frac{p(V_2 - V_1)}{C_p(V_2 - V_1)} = \frac{\nu R(T_2 - T_1)}{(\frac{5}{2}\nu R + \nu R)(T_2 - T_1)} = \frac{2}{7}$$

第 21 题：答案是 (C)。系统的状态发生了变化，因此它的熵发生了改变，但由于系统与外界绝热，所以外界的熵不变，故整个体系的熵变等于系统的熵变。因为熵是一个态函数，它的变化与系统经历的实际过程无关，所以我们可以设计一个简单的可逆过程（即等温过程）来计算系统熵变，

$$\Delta S = \int_V^{2V} \frac{pdV}{T} = \int_V^{2V} \frac{RdV}{V} = R\ln 2$$

第 22 题：答案是 (B)。对这类问题的判断可采用排除法。首先应明确题意，“自由膨胀”指的是与外界绝热的系统向真空（压强等于零）膨胀，则无功和热量，即是一个等内能过程，所以 (D) 不对。接下来就要判断过程初末态温度的变化。我们知道系统的内能也就是系统的总能量，其由分子的动能和分子之间相互作用势能构成。由于系统的体积增加使得分子之间的势能亦增加，而系统的内能不变，这导致分子的平均动能降低，故系统的温度减小。

第 23 题：答案是 (C)。对于此题的解答无需用公式去计算，而是利用熵是态函数的特性，即考察从同一个初态出发的系统，其经历不同的过程所达到的末态是否一样。

设系统初态为 (T_1, V_1)，末态为 (T_2, V_2)，题意告诉 $V_2 = 3V_1$。注意到系统是一个内能仅与温度有关的理想气体，过程 (A) 是一个等内能过程，所以 $T_2 = T_1$。显然，经历过程 (B)，系统的温度不变。过程 (D) 是一个等焓过程 $(H_1 = H_2)$，$U_1 + p_1V_1 = U_2 + p_2V_2$，进一步有 $U(T_1) + \nu RT_1 = U(T_2) + \nu RT_2$，所以 $T_1 = T_2$。对于 (C) 而言，有理想气体的绝热过程：$T_1V_1^{\gamma-1} = T_2V_2^{\gamma-1}$，由于 $V_1 \neq V_2$，所以 $T_1 \neq T_2$。

第 24 题：答案是 (A)。

可逆卡诺热机的效率为 $\eta = \frac{A}{Q_1} = 1 - \frac{T_2}{T_1}$，其取决于高温热源温度 T_1 和低温热源温度 T_2，而与工作物质无关，故$\eta_1 = \eta_2$。系统对外做功 $A = \eta Q_1$，其中 Q_1 是系统从高温热源吸收的热量。又由于两种情况下，高温热源的温度相等，则 $A_1 = A_2$。

第 25 题：答案是 (C)。

将理想气体物态方程代入 α 和 β 的定义，即可证明 (A) 和 (B) 是正确的。

(C) 不一定。这个关系的得到是基于一个数学原理：若三个变量满足一个约束方程，例如 $f(x, y, z) = C$，则它们之间的互相偏导数，共三个的乘积等于 -1。然而，实际气体可能存在相变而出现两相共存的情况，这时热力学自由度等于 1，例如饱和蒸气压仅是温度的函数却与体积无关，即 $p_s = p_s(T)$，此时的独立变量仅有一个，故无三变量循环偏导数关系。

(D) 假设一个均匀物质的物态方程为 $V = V(T, p)$，对其进行微分并代入 α 和 κ 的

定义式，有

$$dV = \left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_p dT + \left(\frac{\partial V}{\partial p}\right)_T dp = \alpha V dT - \kappa V dp$$

可见，κ 可用来描写由于压强变化所带来体积膨胀或压缩的那一部分。

第 26 题：答案是 (C)。测量一个样品的热容量就是考察它的吸热本领，简单地来说，待测物质作为研究系统，保持它压强恒定比体积不变容易，例如与外界相连就可保持一个大气压。所以人们常说，实验上测定压热容量而理论上推导定容热容量。

第 27 题：答案是 (D)，因为 $H = U + pV = U(T) + \nu RT$。然而，理想气体的熵并不是仅依赖于温度。现在计算态 (T, V) 的熵，为了到达这一状态，从已知态 (T_0, V_0) 出发，经过一个可逆过程而达到该态，利用 $dS = (\delta Q + pdV)/T = \frac{C_V dT}{T} + \nu R \frac{dV}{V}$，积分得

$$S = S_0 + \int_{T_0}^{T} \frac{C_V dT}{T} + \nu R \ln\left(\frac{V}{V_0}\right)$$

并且，自由能 $F = U - TS$ 和吉布斯函数 $G = U - TS + pV$ 也与体积有关。

第 28 题：答案是 (B)。注意在所有的判据中，在平衡态除了熵以外的其他热力学函数都达到极小，但熵趋于极大。这是因为熵是系统的无序量度，而平衡态体系具有最多的微观态即最无序。

第 29 题：答案是 (A)。所谓特性函数是选择两个正确的自变量的热力学函数，这样一来，所有其他热力学函数能用特性函数及两个自变量来表示。

第 30 题：答案是 (A)。

第 31 题：答案是 (A)。其他三条都是正确的关于信息量、不确定度和信息熵的表述。

第 32 题：答案是 (C)。

空腔是一个开放系统，其内的光子数不守恒，化学势等于零。所以

$$dS = \frac{dU + pdV}{T} = \frac{1}{T} d(aT^4 V) + \frac{a}{n} T^3 dV = \left(1 + \frac{1}{n}\right) aT^3 dV + 4aT^2 V dT$$

欲使上式成为一个全微分，需要 $a\left(1 + \frac{1}{n}\right)\left(\frac{\partial T^3}{\partial T}\right)_V = 4a\left(\frac{\partial (VT^2)}{\partial V}\right)_T$，

$3(1 + 1/n) = 4$，故 $n = 3$

第 33 题：答案是 (D)。(A) 之所以正确，是因为当选取 U 和 V 时，熵成为一个特性函数，由于平衡态的熵极大，孤立系统从非平衡态趋向平衡态过程中熵增加。(C) 正确性的理由与 (A) 类似。

第 34 题：答案是 (D)。当磁场增强时，分子磁矩的排列有序度增高，这相当于系统的熵减小。

第 35 题：答案是 (C)。在 $p-V$ 图中，假如一条等温线的斜率 $(\partial p/\partial V)_T > 0$，这意味着压强变大，而系统的体积也变大，这是不被允许的。

(A) 等温线水平，代表两相共存。(B) 等温线的斜率趋于无穷大，表示系统处于固相，压强增加很大而系统的体积变化很小。

第 36 题：答案是 (C)。在临界点，能不通过二相共存而从气态过渡到液态。

第 37 题：答案是 (B)。现在计算内能 U 和熵 S，而自由能为 $F = U - TS$，定容热容量是 $C_V = \left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_V$。

把内能看作是 T 和 V 的函数，其全微分为

$$\mathrm{d}U = \left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_V \mathrm{d}T + \left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_T \mathrm{d}V = C_V \mathrm{d}T + \left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_T \mathrm{d}V$$

其中，等式右边后一项的偏导数由能态方程给出

$$\left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_T = T\left(\frac{\partial p}{\partial T}\right)_V - p$$

ν mol范氏气体的物态方程：$\left(p + \frac{\nu^2 a}{V^2}\right)(V - \nu b) = \nu RT$，$\left(\frac{\partial p}{\partial T}\right)_V = \frac{\nu R}{V - \nu b}$，有

$$\left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_T = \frac{\nu^2 a}{V^2}$$

于是，内能的全微分为

$$\mathrm{d}U = C_V \mathrm{d}T + \frac{\nu^2 a}{V^2}\mathrm{d}V$$

积分得到

$$U(V,T) = \int C_V \mathrm{d}T - \frac{\nu^2 a}{V} + U_0$$

其中 U_0 是一个积分常量。此即表明范氏气体的内能不再只是温度的函数，还与体积有关。

现从 $T\mathrm{d}S$ 方程出发来计算范氏气体的熵

$$T\mathrm{d}S = C_V \mathrm{d}T + T\left(\frac{\partial p}{\partial T}\right)_V \mathrm{d}V$$

由范氏气体物态方程求出偏导 $\left(\frac{\partial p}{\partial T}\right)_V = \frac{\nu R}{V - \nu b}$，代入上式，有

$$\mathrm{d}S = \frac{C_V}{T}\mathrm{d}T + \frac{\nu R}{V - \nu b}\mathrm{d}V$$

积分得到

$$S = \int \frac{C_V}{T} \mathrm{d}T + \nu R(V - \nu b) + S_0$$

式中 S_0 为一常量。

可见，范氏气体的内能、熵和自由能均与体积有关，不过，它的定容热容量在某一温度范围内可能与体积无关。

第 38 题：答案是 (A)。对某些问题可以不去详细地计算结果，而是用物理概念和已知的结论去分析。

理想气体的内能仅与温度有关，故其在等温过程中内能保持不变，即 $\Delta U = 0$；系统被压缩意味着其体积减小，则内部分子的运动的有序度增大，所以系统的熵降低，即 $\Delta S < 0$；按照自由能定义 $F = U - TS$，则在等温情况下，它的变化为 $\Delta F = \Delta U - T\Delta S > 0$。

这也符合自由能本身的含义，我们知道系统对外做功使得其本身的自由能减少，现在是系统体积减少即外界对系统做功，故系统自由能增加。

第 39 题：答案是 (C)。吉布斯相律中的 k 和 ϕ 分别为组元和相的数目。二元5相系意味着 $k = 2$，$\phi = 5$，从而 $f = -1$，这是不被允许的。(D) 是正确的，虽然目前我们不能严格地证明它，但可以就几个简单的多面体来证实这个结论，例如：锥体— 4个面、6条边、4个顶点；长方体— 6个面、12条边、8个顶点。

第 40 题：答案是 (C)。U表示的是电池的内能，当电荷通过电池时，电池会发热，电池的内能之所以会发生变化，首先是因为电池在外电路上做功，其次是由于电池被加热。

第 41 题：答案是 (D)，因为克拉珀龙方程不适合描写这种相变。

二级相变也称为连续相变，虽然系统的宏观状态没有突变，但对称性发生了突变。例如

$$\frac{dp}{dT} = \frac{\Delta s}{\Delta v}$$

对于二级相变，$\Delta s = 0$ 和 $\Delta v = 0$，以上方程的右端成为不确定型，而数学的洛毕达法则告诉我们，可以继续对分子和分母分别求导，直至比的结果有限为止。

第 42 题：答案是 (D)。化学势 μ 等于广延量吉布斯函数 G 除以广延量粒子数 N，即 $\mu = G/N$，故它是一个强度量。

第 43 题：答案是 (A)。预报下雨概率为 10%，亦即不下雨的概率为 90%，这比预报下雨概率为 80% 更加肯定。

第 44 题：答案是 (B)。将克劳修斯不等式运用于孤立系统经过一个有限的不可逆过程，即可得出：$\Delta S \geq 0$。

(A) 开尔文建立了热力学温标，提出了热力学第二定律的一种表述；(C) 卡诺循环和卡诺定理。

第 45 题：答案为 (B)。这一原理系吉布斯提出的，其内容是：在可逆过程中系统对外做功最大。

第 46 题：答案是 (D)。题目的含义是热力学过程是不可逆的，即单个分子的运动是可逆的，而由大量分子组成的宏观系统的行为却是不可逆的。

(A) 每个粒子的运动方程遵守牛顿定律，其满足时间反演不变性，即对于牛顿第二定律：$m_i d^2 x_i/dt^2 = F_i$，进行时间反演 $t \to -t$，方程的形式保持不变。

第 47 题：答案是 (D)。(C) 存在绝对熵一定是量子意义上的，因为其发生在 $T = 0\mathrm{K}$ 极限。

第 48 题：答案是 (B)。麦克斯韦妖 (Maxwell's demon) 通过开启和关闭一个小门来完成一项工作：允许动能小于平均分子动能的分子从 A 到 B，而位于 B 处的分子仅当它的动能超过平均动能才可以到达 A 处。

(A) 引入吉布斯修正因子，其目的在于消除全同粒子由于不同的组合所引发的微观态数增多的问题，同时还保证了近独立近似下体系的热力学函数为广延量。

(D) 所谓近独立近似有一个重要性质：不考虑组成气体的分子的相互作用，显然这不符合实际气体的特点。这个表述本身还是正确的，但与驱赶麦克斯韦妖无联系。

第 49 题：答案是 (C)。熵的英文单词是“entropy”，来源于希腊词“en+trpein”，意思是“转变”。1923 年，普朗克来中国南京讲学，著名物理学家胡刚复教授为其翻译，首次将“entropy”译为“熵”。胡刚复之所以这样译，是因为他依据公式 $dS = dQ/T$，认为“S”为热量与温度之商，而且此概念与火有关（象征着热），于是在商字加上火字旁，构成一个新字“熵”，从此 entropy 就有了中文名：熵。

其他三个表述也是正确的，反映了熵的性质，但并不是该词原来的意思。

第 50 题：答案是 (C)。

参考文献

[1] (美) 费恩曼 (Feynman R P), 莱顿 (Leighton R B), 桑兹 (Sands M) 著. 费恩曼物理学讲义 (第 1 卷) [M]. 郑永令, 华宏鸣, 吴子仪等译. 上海：上海科学技术出版社，2006

[2] Bao J D, Zhuo Y Z, Wu X Z. Path-integral Monte-Carlo approach to quantum decay rate with coordinate-dependent friction [J]. Phys. Lett. B, 1994, 327: 1

[3] Bao J D, Zhuo Y Z, Wu X Z. Variational path-integral approach to a nonlinear open system [J]. Phys. Rev. E, 1995, 52: 5656

[4] 包景东. 费恩曼风格在物理教学中的现实意义 [J]. 大学物理, 1995, 34: 1

[5] Feynamn R P. Forces in molecules [J]. Phys. Rev., 1939, 56: 340-343

[6] 郭奕玲, 沈慧君. 诺贝尔物理学奖 (1901-1998) [M]. 北京: 高等教育出版社, 2008

[7] 弗兰克·维尔切克. 奇妙的现实[M]. 丁亦兵，乔从丰，任德龙，李学潜，沈彭年译. 北京：科学出版社，2010

[8] J. F. 斯科特. 数学史[M]. 侯德润, 张兰译. 桂林：广西师范大学出版社, 2002

[9] (美) 詹姆斯 · 格雷克 (James Gleick) 著. 牛顿传 [M]. 吴铮译. 北京：高等教育出版社, 2004

[10] (美)A. 弗尔辛著. 爱因斯坦传 [M]. 薛春志, 遥遥译. 长春：时代文艺出版社, 1998

[11] (加)董毓. 批判性思维原理和方法 — 走向新的认识和实践 [M]. 北京：高等教育出版社，2012

[12] 包景东. 格物致理—批判性科学思维 [M]. 北京：科学出版社，2014

[13] 罗杰·G·牛顿. 探求万物之理 [M]. 李香莲译, 杨建邺校. 上海科技教育出版社，2000

[14] Bao J D, Zhou Y. Comment on “Diffusion on a solid surface: anomalous is normal” [J]. Phys. Rev. Lett., 2005, 94: 188901

[15] Zhou Y, Bao J D. Time-dependent diffusion in a random correlated potential [J]. Phys. Rev. E, 2006, 73: 031103

[16] 赵凯华, 罗蔚茵. 新概念物理教程 力学 [M]. 北京：高等教育出版社，2004

[17] (美)姜·范恩. 热的简史[M]. 李乃信 译. 北京：东方出版社，2009

[18] Ashley H. Carter. Classical and Statistical Thermodynamics [M]. 国际著名物理图书—影印版系列. 北京：清华大学出版社，2007

[19] 跃纲. 量子世界 [M]. 北京：清华大学出版社，2018

[20] 漆安慎，杜婵英，包景东. 普通物理学教程 力学（第三版）[M]. 北京：高等教育出版社，2012

[21] 杨建邺著. 上帝与天才的游戏 量子力学史话 [M]. 北京: 商务印书馆，2017

[22] 林宗涵．热力学与统计物理学[M]. 北京大学出版社，2007

[23] 苏汝铿．统计物理（第二版）[M]. 北京：高等教育出版社，2004

[24] 梁希侠，班士良．统计热力学（第三版）[M]. 北京：科学出版社，2016

[25] 汪志诚．热力学·统计物理（第五版）[M]. 北京：高等教育出版社，2013

[26] 曹列兆，周子舫．热学热力学与统计物理（上册）[M]. 北京：科学出版社，2008

[27] 胡承正．热力学与统计物理学[M]. 北京：科学出版社，2009

[28] 赵凯华, 罗蔚菌. 新概念物理教程 热学(第二版) [M]. 北京：高等教育出版社，2005

[29] 李椿，章立源，钱尚武. 热学(第二版) [M]. 北京：高等教育出版社，2008

[30] 刘玉鑫. 热学[M]. 北京大学出版社，2016

[31] Jarzynski C．Nonequilibrium equality for free energy difference [J]．Phys. Rev. Lett.，1997，78：2690；Equilibrium free-energy difference from nonequilibrium measurements：A master-equilibrium approach [J]．Phys. Rev, E，1997，56：5018．

[32] Crooks G E．Entropy production fluctuation theorem and the nonequilibrium work relation for free energy diference [J]．Phys. Rev. E，1999，60：2721．

[33] 钱伯初，曾谨言. 费恩曼－海尔曼定理在教学中的应用 [J]. 大学物理，1986, 第6卷：3期

[34] (俄)朗道, 栗弗席兹著. 量子力学: 非相对论理论 [M]. 严肃译, 喀兴林校. 北京: 高等教育出版社, 2008

[35] 包景东. 热力学与统计物理简明教程 [M]. 北京：高等教育出版社，2011

[36] Feynman R P, Kleinert H. Effective classical partition functions [J]. Phys. Rev. A, 1986, 34: 5080

[37] 包景东. 经典和量子耗散系统的随机模拟方法 [M]. 北京：科学出版社，2009

[38] Feynman R P. Space-time approach to non-relative quantum mechanics [J]. Rev. Mod. Phys., 1948, 20: 367

[39] Feynman R P, Hibbs A R. Quantum Mechanics and Path Integrals [M]. New York: McGraw Hill, 1965

[40] Feynman R P. Statistical Mechanics [M]. Benjamin, Reading, 1972

[41] Kleinert H. Path Integrals in Quantum Mechanics, Statistics and Polymer Physics (2nd Edition) [M]. Singapore: World Scientific, 1995

[42] Magnasco M O, Stolovitzky G. Feynman's ratchet and paw [J]. J. Stat. Phys., 1998, 93: 615

[43] Reimann P. Brownian motors: noisy transport far from equilibrium [J]. Physics Reports, 2002, 361: 57-265

[44] Hänggi P, Marchesoni F. Artificial Brownian motors: Controlling transport on the nanoscale [J]. Rev. Mod. Phys., 2009, 81: 387

封 底